

智学伴智能学习系统

课程名称：智能系统应用实践

设计题目：智学伴智能学习系统

学院：计算机学院

专业班级：_____

学生姓名：_____

学号：_____

指导教师：_____

完成日期：2026 年 6 月

内容摘要

本课程设计完成了一个基于 Flask 的智能学习伴侣系统。系统支持用户注册登录、邮箱验证、个人模型配置、文档上传、知识库管理、向量检索和 RAG 智能问答。后端利用 PyMuPDF、PaddleOCR 和 python-docx 完成多格式文档解析，使用 bge-m3 生成文本向量并通过 Faiss 建立索引，结合 Ollama 或远程模型生成回答。设计过程加深了对 Web 智能系统分层架构、数据库设计和检索增强生成技术的理解。

关键词：智能学习；Flask；知识库；向量检索；RAG

目录

第一章 绪论	
第二章 需求分析	
第三章 系统设计	
第四章 系统实现	
第五章 系统测试	
第六章 总结	
参考文献	
评定意见页	

第一章 绪论

1.1 设计背景

随着生成式人工智能和大语言模型的发展，学习辅助系统不再局限于固定题库和静态资料展示。学生在课程学习中常常需要对课件、实验文档和参考资料进行检索、总结和问答，如果仅依赖普通聊天模型，容易出现回答与课程资料不一致的问题。因此，本设计选择“智学伴智能学习系统”作为课程设计题目，通过知识库检索增强生成方式，让系统优先基于用户上传资料回答问题。

1.2 设计目的与意义

本系统的设计目的在于实现一个可运行的 Web 智能系统，综合运用 Flask 后端开发、MySQL 数据库、文档解析、向量检索和大模型调用等知识。系统能够帮助学生沉淀个人学习资料，通过自然语言提问快速获得资料相关答案，同时保存学习记录，便于复习和追踪。

1.3 开发环境

表 1-1 开发环境

类别	内容
开发语言	Python、HTML、CSS、JavaScript
后端框架	Flask、Flask-CORS、Flask-SQLAlchemy
数据库	MySQL、PyMySQL
智能组件	Ollama、qwen2.5:7b、bge-m3、DeepSeek API 可选
文档处理	PyMuPDF、PaddleOCR、python-docx
向量检索	numpy、faiss-cpu
运行方式	配置 .env 后执行 python run.py，默认访问 http://localhost:5000

第二章 需求分析

2.1 功能需求

系统主要面向学生个人学习场景，核心需求包括：用户可安全注册和登录；可维护个人资料和模型配置；可创建知识库并上传课程文档；系统可自动解析文档并建立向量索引；用户可围绕资料内容提问并获得带来源的回答；系统可保存历史会话和用户反馈。

表 2-1 功能需求表

需求编号	需求名称	说明
R1	用户认证	注册、登录、邮箱验证、密码重置、账户锁定
R2	个人中心	头像上传、专业年级维护、API Key 和本地模型配置

R3	知识库管理	创建、删除、重命名、统计和文件来源管理
R4	文档处理	支持 PDF、TXT、DOCX，PDF 文本不足时使用 OCR
R5	智能问答	基于向量检索和大模型生成答案，返回来源片段
R6	学习记录	保存问题、回答、来源、会话编号和反馈结果

2.2 非功能需求

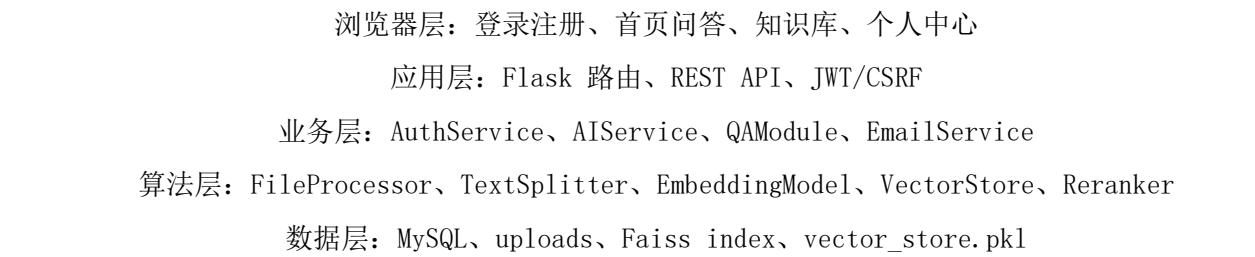
系统需要具备可维护性、安全性和一定的性能。可维护性体现在模块分层清晰；安全性体现在密码加密、JWT、CSRF 和登录失败锁定；性能体现在使用 Faiss 进行本地向量检索，并对会话列表结果设置 10 分钟缓存。系统还应具备容错能力，当 Ollama 不可用时给出明确提示，嵌入模型失败时使用本地字符哈希向量降级。

第三章 系统设计

3.1 总体架构设计

系统采用分层 B/S 架构。前端模板负责页面展示和用户交互，Flask 路由负责接收请求，服务层负责认证、AI 问答和知识库业务，工具层负责文档解析、文本分块和向量检索，数据层包括 MySQL、上传目录、Faiss 索引和向量元数据文件。

图 3-1 系统总体架构图



3.2 数据库设计

数据库设计围绕用户和学习记录展开。users 表保存认证信息、邮箱状态、头像、专业年级和模型配置；learning_records 表保存问答历史、来源、会话编号和反馈；user_logs 表保存用户操作审计信息。

表 3-1 主要数据表

表名	作用	关键字段
users	保存用户账号与个性化配置	id、username、password、email、use_ollama、ollama_model
learning_records	保存问答历史与反馈	user_id、question、ai_answer、sources、session_id、knowledge_base
user_logs	保存注册、登录、密码重置等日志	user_id、action、ip_address、details、status、created_at

3.3 RAG 流程设计

RAG 流程由文档入库和问题回答两部分组成。入库阶段将原始文档转换为文本块并建立向量索引；回答阶段将用户问题向量化，检索相似文本块，构建上下文提示词并调用大模型生成答案。

图 3-2 RAG 工作流程图

文档上传 → 文本抽取 → 文本分块 → 向量生成 → Faiss 索引持久化
用户提问 → 查询向量 → TopK 检索 → 重排 → Prompt 构造 → LLM 回答

第四章 系统实现

4.1 用户认证实现

认证模块由 AuthService 和认证路由共同实现。密码使用 bcrypt 加盐哈希保存；登录成功后生成 JWT，页面路由通过 cookie 中的 token 判断用户状态；修改类请求通过 CSRF Token 校验。系统限制密码长度和复杂度，并记录登录失败次数，达到阈值时写入锁定时间。

4.2 知识库与文档处理实现

文档处理由 FileProcessor 实现。PDF 通过 PyMuPDF 读取页面文本，若页面文本过少则转为图片并使用 PaddleOCR 识别；DOCX 读取段落和表格；TXT 使用 UTF-8 方式读取。TextSplitter 对文本按页面标记和段落进行切分，并处理超长段落。

4.3 向量检索与问答实现

EmbeddingModel 优先调用 Ollama 的 /api/embeddings 接口，默认嵌入模型为 bge-m3；连接失败时使用字符哈希向量作为降级方案。VectorStore 使用 Faiss IndexFlatIP 建立内积索引，向量归一化后可近似计算余弦相似度。QAModule.query_with_knowledge 负责把检索、重排、提示词构造和模型调用串联起来。

4.4 学习记录实现

学习记录由 LearningRecord 模型保存，包括问题、答案、来源、会话编号、分类、知识库名称和创建时间。接口 /api/records/sessions 按 session_id 生成最近会话列表，并使用内存缓存减少重复查询；/api/feedback 可记录用户对回答的有用性反馈。

第五章 系统测试

5.1 测试方法

系统测试采用功能测试、异常测试和性能观察相结合的方法。功能测试覆盖注册登录、知识库创建、文档上传、智能问答和历史记录；异常测试覆盖文件格式、模型不可用、Token 过期和 CSRF 缺失；性能观察关注文档入库耗时、向量检索速度和会话列表缓存效果。

表 5-1 测试用例摘要

测试对象	测试内容	通过标准
用户认证	合法注册登录、错误密码锁定、密码重置	状态变化正确，无未处理异常
知识库	创建、上传、统计、删除来源	向量数量和文件来源正确更新
RAG 问答	围绕上传文档提问	答案使用上下文且返回 sources
历史记录	多轮问答后查询会话	会话按时间倒序显示
异常处理	上传非法格式、关闭模型服务	返回友好错误信息

5.2 测试结论

测试方案能够覆盖系统核心业务链路。系统具备较完整的异常提示和安全控制，Faiss 本地检索可以满足课程规模的数据查询需求。后续仍可补充自动化接口测试和更大规模知识库下的压测。

第六章 总结

本课程设计完成了智学伴智能学习系统的需求分析、系统设计、开发实现和测试设计。系统的创新点在于将学生个人资料库与 RAG 问答结合，既能调用大模型生成自然语言回答，又能通过检索来源降低回答脱离资料的问题。通过本次设计，进一步掌握了 Flask Web 系统分层开发、数据库建模、文档解析、向量检索和大模型集成等知识。系统仍有改进空间，例如可引入更稳定的重排模型、完善权限角色、增加回答来源可视化和自动化测试覆盖率。

参考文献

[1] Flask Documentation. Pallets Projects.
[2] SQLAlchemy Documentation. SQLAlchemy Project.
[3] Johnson J, Douze M, Jegou H. Billion-scale similarity search with GPUs. IEEE Transactions on Big Data, 2019.

[4] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS, 2020.

[5] Ollama Documentation. Ollama Project.

[6] PaddleOCR Documentation. PaddlePaddle Project.

评定意见页

指导教师评语：

成绩： _____

指导教师签名： _____

日期： _____